

88. What is the area of the parabola bounded by the latus rectum?

- (a) $1/6$ square unit
- (b) $2/3$ square unit
- (c) 1 square unit
- (d) $4/3$ square units

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let $y dx + (x - y^3) dy = 0$ be a differential equation.

89. What are the order and degree respectively of the differential equation?

- (a) 1 and 1
- (b) 1 and 2
- (c) 2 and 1
- (d) 1 and 3

90. What is the solution of the differential equation?

- (a) $y^4 + 2x = c$
- (b) $y^4 + 3x = c$
- (c) $2xy^4 + x = c$
- (d) $4xy - y^4 = c$

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let $f(x) = |x^2 - x - 2|$.

91. What is $\int_0^2 f(x) dx$ equal to?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $5/3$
- (d) $10/3$

92. What is $\int_1^3 f(x) dx$ equal to?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let $f(t) = \ln(t + \sqrt{1+t^2})$ and $g(t) = \tan(f(t))$.

93. Consider the following statements :

- I. $f(t)$ is an odd function.
- II. $g(t)$ is an odd function.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

94. $\int_{-\pi}^{\pi} g(t) dt$ किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1/2
- (d) 1

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

$f(0) = -1$ और $f'(0) = 1$ के साथ मान लीजिए $f : (-1, 1) \rightarrow R$ एक अवकलनीय फलन है। मान लीजिए $h(x) = f(2f(x) + 2)$ और $g(x) = (h(x))^2$ है।

95. $h'(0)$ किसके बराबर है?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 2

96. $g'(0)$ किसके बराबर है?

- (a) -4
- (b) -2
- (c) 0
- (d) 4

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $I = \int_0^{\pi/2} \frac{f(x)}{g(x)} dx$, जहाँ $f(x) = \sin x$ और $g(x) = \sin x + \cos x + 1$ है।

97. $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{g(x)}$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{\ln 2}{2}$
- (b) $\frac{\ln 2}{4}$
- (c) $\ln 2$
- (d) $2 \ln 2$

98. I किसके बराबर है?

- (a) $\frac{\pi}{4} + \ln 2$
- (b) $\frac{\pi}{4} - \ln 2$
- (c) $\frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$
- (d) $\frac{\pi}{4} + \frac{\ln 2}{2}$